

14. モビリティ・マネジメント

土木計画が担う「くにつくり」「まちづくり」の構成要素には、どのようなものがあるであろうか？ 例えば、国土・地域・都市計画を策定するべきであるし、河川、防災、環境、観光、道路、公共交通、空港、港湾、ロジスティクスなどさまざまな要素のインフラと制度を総合的に検討する必要がある。これらの要素に適切に配慮することで、よりよくにつくり、まちづくりにつながることは間違いない。——しかし、それだけでよいのであろうか——。著者は、上記の要素だけでは不十分だと考えている。その国、まちに住む人、働く人、遊ぶ人の立ち居振舞いが醜いものであったなら、それは「善いまち」とはいえないからである。例えば、よい道路インフラが整備されていたとしても、それを使う人々が道に痰を吐き、大声で傍若無人に話しながら歩いていたら、あるいは若者がその道路にだらしなく座り込んでいたら、そのまちは美しくよいまちとはいえないであろう。そのまちにいる人々の振舞いが、表情や態度、服装を含めて美しく善いものであって初めて、よいまち、国となるのではなかろうか。

モビリティ・マネジメント (mobility management, MM) は、人々の振舞い（主として交通行動であるが、景観配慮や買い物場所選択や災害避難行動などにも応用されている）を社会的に望ましい方向に自発的に変容させるため、インフラ整備・まちづくり、金銭的インセンティブ・法的規制などと「コミュニケーション」「教育」を組み合わせた交通施策の総称である。お金や法的強制力のみに頼らず、人々の道徳心・公共心の涵養を目指しており、その影響が他の社会的行動（例えば、ゴミ分別行動の促進、中心市街地衰退につながる消費行動の抑制）にもポジティブに働くことが期待されている。

本章では、この MM について社会的背景と定義、具体的な技術・方法論について述べるとともに、実務・研究における国内外の動向を紹介する。

14.1 MM の概要：社会的背景と定義

14.1.1 社会的背景～態度追従型計画から態度変容型計画へ

藤井¹⁾ は、合理的な計画のためには人間行動の普

遍性についての知識が不可欠であり、例えば、おもに経済学で開発され、多くの分野で応用されている代表的な行動仮説であるランダム効用理論といった人間行動の量的普遍性の存在に疑義を呈している（藤井）²⁾。一方で、社会心理学、認知心理学、社会学、政治学などの分野で積み重ねられた人間行動の質的普遍性に関する知識を整理し、土木計画分野への応用可能性を整理している。

例えば、交通渋滞対策の一施策である交通需要マネジメント (transportation demand management, TDM) は、人々のクルマから公共交通や自転車といったより持続可能な交通手段への転換、出発時間帯や経路の変更などを促す施策である。従来のランダム効用理論に基づく交通行動分析では、運賃、速達性、利便性や快適性などの政策変数を操作することで、人々の交通行動が変化するとされている。確かにこれらの政策要因の変化は人々の行動変容の動機となり得るが、人間行動の質的普遍性に関連する研究では、動機を形成するだけで行動変容が生起するとは限らないことが示唆されている。具体的には、例えば、バス運賃を値下げするキャンペーンを行ったとしても（運賃の政策変数を操作）、必ずしも皆がバスに乗るわけではない。クルマ利用の強い習慣を持つ人や、バスの乗り方を知らない人は、運賃が限りなく安くなったとしてもバスに乗らない可能性が高い。そのような場合は態度・行動変容研究の知見を応用し、習慣の解凍やバスの乗り方を丁寧に教えるコミュニケーションが不可欠となるであろう。

その上で、藤井¹⁾ は市場理論から社会理論への転換の重要性を指摘し、人々の態度を与件とした態度追従型計画から、人々の社会的・公共的な意識・態度を喚起・醸成する態度変容型計画 (attitude-modification planning) への転換が急務であることを主張している。これは、交通渋滞が起きているからそれを緩和するためにバイパスを作る、交通需要を低く抑えるためのマネジメントを行うなど、人々の態度・行動の帰結に追従し、対処するための計画から、人々の態度・行動を社会的に望ましい方向に自発的に変化することを促すための計画へのパラダイムシフトを意味している。

モビリティ・マネジメントは、まさにこのようなパ

ラダイムシフトを意図して発展してきた交通施策である。
(谷口綾子)

14.1.2 MMの定義と目指すもの

〔1〕 MMとは何か？

「モビリティ・マネジメント」とは、文字どおり、モビリティ（交通）をマネジメント（改善）する取組みを意味する。つまり、それぞれの地の交通を、人と組織と社会の活力を通して、少しずつ「改善」していく取組みが、モビリティ・マネジメントである。

そもそも、さまざまな地での「交通」すなわち「モビリティ」は、実にさまざまな問題を抱えている。都市部を中心に、日本中の実に多くの道路が混雑している。地方都市では、鉄道やバスの利用者離れが進み、バスや鉄道の事業者の多くが深刻な経営難に陥っている。同時に、電車やバスの利用者離れと、それを促したクルマ利用の増進、すなわちモータリゼーションの展開は、それぞれの都市での人々の流れを「都心」から「郊外」へと様変わりさせた。結果、かつてにぎわいを見せた中心市街地は著しく衰弱し、都市の郊外化が進み、最終的には、地域経済、地域社会は根底から瓦解するほどの大きな被害がもたらされている。それは無論、地方自治体運営に深刻な打撃を与えることとなっている。かくして、いまや交通、モビリティの問題は、さまざまな地域における「まちづくり」における最も重要な課題となっている。モビリティ・マネジメント、MMとは、まさにこういう問題の改善を願う人々がいかに振る舞うべきなのかを指し示すものである。

ところで「MM」を具体的に実践する上でミソとなるのが、「マネジメント」という言葉を適切に理解することである。マネジメントとは、しばしば「管理」や「経営」などと訳されるが、本来の意味は、その両者の意味を含んでおり、「困難なことをなんとかやり遂げること」である。つまり、モビリティについてのさまざまな課題を、たとえそれがいま、さまざまな制約のためにどれだけ乗り越え困難であろうとも、どうにかこうにか、改善していこうとする行為である。すなわち、MMは、モビリティに関わる各種課題を乗り越えるために、いま、できることを着実に、そして、あきらめずに一つひとつ、持続的に続けていくこと、それ自体をいうものなのである。

さらに「マネジメント」という言葉のもう一つ重要な含意は、経営学の祖であるピーター・ドラッカーの著書『マネジメント』⁴⁾でも明記されているように、その対象は、「人間組織」なのである。この点が、しばしば「無機的なシステム」を対象とする交通工学や

交通政策と大きく異なる点である。

つまり、MMは、利用者、交通事業者、乗務員、ドライバー、さらには交通行政担当者といった、交通・モビリティに関わるあらゆる「人間組織」に着目し、その組織を構成する人々の「こころ」、「きもち」に配慮しつつ、それぞれの組織が、なんらかの形でモビリティ改善という目標に到達すべく、小さなことから一つずつ、さまざまな努力を積み重ねていく取組みなのである。したがって、MMにおける主要なツールは「コミュニケーション」なのであり、それを通して、一人ひとりの意識や行動、あるいは組織的な意識や行動の変容を期するのがMMの最大の特徴となっているのである。

〔2〕 MMの目標

これまでの国内のモビリティ・マネジメント事例をとりまとめた書籍『モビリティをマネジメントする』（藤井・谷口・松村、2015）³⁾によれば、典型的なMMとして以下の5種類が紹介されている。

- ① 交通まちづくりMM：「公共交通の活性化を通じた交通まちづくりを進めたい」という関係者が取り組むマネジメント
- ② バス活性化MM：「地方でバスを活性化したい」という関係者が取り組むマネジメント
- ③ 鉄道活性化MM：「ローカル鉄道を活性化したい」という関係者が取り組むマネジメント
- ④ MM教育：「子供たちに交通の大切さを教えたい」という関係者が取り組むマネジメント
- ⑤ TDMとしてのMM：「道路の混雑をなんとかしたい」という関係者が取り組むマネジメント

これらの分類は、「目標ごと」のもので、したがってそれは必然的に、「どういう立場か」による分類になっている。バス活性化MMや鉄道活性化MMはバス・鉄道事業者が取り組むものだし、TDMとしてのMMは道路行政が主として取り組むものである。MM教育は、学校教育関係者、ならびに、それを進めようとする交通行政等が取り組むMMであり、交通まちづくりMMは、まちづくりに関わるあらゆる主体（市民、行政、事業者など）が取り組むものである。

〔3〕 MMを成功させるためには

こうした目標でそれぞれのマネジメントを展開していくために、絶対に欠くことができないのが、その目標を達成するに当たっての「ストーリー」、「成功物語」を主要な関係者の間で共有していくことである。何をどうやって改善し、つぎのステップはどういうもので、最終的に何を目指しているのか——そういったイメージが共有できれば、効果的なMMが持続的に展開していくことが可能となる。つぎに、そうした物

語を共有したメンバーどうしで、MMを展開していく中心組織を、なんらかの形で形成することが重要である。その組織は、既存組織のセクションという形でも、あるいは、複数組織を横断する緩やかなものでもいずれでもあり得るが、そうした「MMのエンジン」が形成されれば、おのずとMMは持続的に展開していくこととなる。

(藤井 聡)

14.2 MMの技術・方法論

MMの技術や方法論は、心理学や社会心理学における「態度・行動変容研究」の知見を応用して開発されたものである。本節ではまず心理学の諸理論を応用した行動変容のプロセスモデルについて述べるとともに、実務的観点を含むMMの技術・方法論を概観する。

14.2.1 行動変容の基礎知識：プロセスモデル

態度・行動変容研究は、心理学における古典的分野の一つであり、例えば過度の飲酒や非行などの問題行動を改善するための処方的研究の一部としてさまざまな知見が積み重ねられてきた。近年は環境配慮行動を記述するモデル等にも応用されている（例えば、広瀬⁵¹⁾）。

態度・行動変容の心理プロセスを記述するモデルは、これまでにさまざまなものが提案されているが、それらを概観し、頑健な知見をまとめたのが藤井²⁾の提案するモデルである（図14.1参照）。

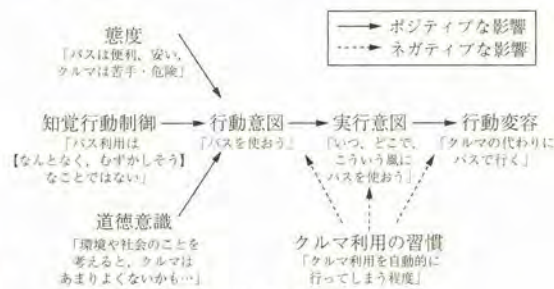


図14.1 行動変容の心理プロセスモデル
(藤井²⁾)

例えば、クルマを使った移動の代わりにバスを使うようになる、という行動変容が生起するには、まず「行動意図」が鍵となる。「バスを使おう」と思わずして、バスを使うことはあり得ない。そして、この行動意図に影響を及ぼす要因として、代表的な三要因、態度 (attitude)、知覚行動制御 (perceived behavioral control)、道徳意識 (moral obligation) を挙げている。態

度とは、その行動や事物に対する一般的な感情、例えば嫌悪の情などの指標であり、知覚行動制御は目標となる行動を行う主観的難易度、つまり実際に難しいかどうかは別として、その行動をとることの主観的面倒さ、ややこしさの度合いである。道徳意識は、社会的規範に自らの行動を合致させようとする意識度合いの指標である。

現実には、「バスを使おう」と思っただけで「クルマの代わりにバスで行く」という行動変容を達成できる人はまれである。行動意図 (behavioral intention) と行動の一致率が低いことは、広く知られている。例えば、禁煙しようと思っただけで禁煙できる人、ダイエットしようと思っただけでダイエットに成功する人はまれであろう。この行動意図と行動の乖離を埋めるための心理要因が実行意図 (implementation intention) である。実行意図は、「いつ、どこで、こういうふう」にバスを使おう」等、その行動変容 (behavioral modification) を達成するための具体的想起の度合いの指標である。例えば、禁煙する際にも、「今日〇〇病院へ行って、禁煙ニコチンパッチを処方してもらって明日から禁煙しよう」等と具体的想起がないと達成は困難であろう。もう一つ、行動変容を阻害する大きな要因として習慣 (habit) がある。習慣とは、ある行動を行う際の自動性の程度を意味する。例えば自動車利用の強い習慣を有する人は、外出する際、目的地までの距離や時間、荷物の有無、渋滞状況、天候などのさまざまな要因を吟味することなく、自動的にクルマを交通手段として選択してしまう。それゆえ、100m先のコンビニにも、G.W.で混雑する観光地にも、クルマで行くという不合理な行動をとることになる。

ここで、欧州やオーストラリアでは、情報提供やコミュニケーションの重要性を実務的・経験的に理解したコンサルタントや行政の主導でMMが実施されており、研究者はその効果の客観的計測をおもに担ってきた。これに対し、わが国のMMは研究者主導で導入され、上述のような心理プロセスモデルを理解した上で、行動変容の阻害要因の一つひとつを取り除く、あるいは緩和するための情報提供やコミュニケーションを行うのが特徴となっている。この心理プロセスモデルの各要因を活性化するための技術については、14.2.3節に詳述する。

14.2.2 MMの成功を導く基本条件

MMは、人々の態度・行動変容を、インフラ整備や経済・法的政策のみならず、コミュニケーションをも活用して目指す交通施策である。しかしながら、コ

コミュニケーションであればどのような内容でも効果があるとは限らない。例えば、一般の人々が高速道路を走行中「環境ロードプライシング実施中」という横断幕が陸橋に掛かっているのを目にして、そのメッセージの意味を理解することができるだろうか。高速道路会社はドライバーに何かを伝えたくて横断幕を取り付けたのだろうが、用語の意味のみならず、それによって何を伝えたいかが不明確であり、コミュニケーションは成立していない。よって、MMを「実務」として成功させるため、人々の行動変容を実際に導くためには一定の条件が不可欠である。以下に、土木学会編の『MMの手引き』(土木学会)⁶⁾より抜粋して、その六つの基本条件、すなわち「個性」、「丁重さ」、「二面性」、「わかりやすさ」、「適切な担当者」、「具体性」について述べる。

〔1〕個性

看板や横断幕等による安易なコミュニケーションの最大の欠点は、多くの人々がそれを無視する、という点である。大半の人がその存在に気が付かないばかりか、存在に気が付いたとしても、そのメッセージが「この私に向けられている」とは思わないだろう。「送り手-受け手」の関係が適切に存在していない限り、すなわち「送り手が誰で、何の目的で、受け手の私にメッセージを送っているのか」が明確でない限り、受け手の意識や行動がメッセージによって変化する事は難しい。

適切な「送り手-受け手関係」を形成するための最も効果的な方法は、できるだけ「個別的」なコミュニケーションを心掛けることである。もちろん「個別的」なコミュニケーションは、受け手1人当りのコストが増大する。しかし、一定の予算を割いて、ある程度個別的なコミュニケーションを図らない限りは、十分な効果は見込めない。このトレード・オフ関係のバランスが、MMを交通施策として本格実施をする際に、最も重要なポイントといえる。

最も個別的で、最も効果的なコミュニケーションは、家庭訪問等によるフェイス・トゥ・フェイスコミュニケーションであろう。例えば、オーストラリアのパース都市圏のTravel Smartプロジェクトでは、1世帯当たり約8000円の予算を費やして、カスタマイズした時刻表を作成し、電話・郵送・家庭訪問による複数回の接触を前提としたコミュニケーションプログラムを、十万世帯以上を対象に実施し、大きな成果を上げている。

ただし、郵便で2、3回の往復のやりとりをする形で、個別的なコミュニケーションを図る方法でも、フェイス・トゥ・フェイスと同程度の効果が得られるこ

とが知られている。この形式のプログラムは、国内外で広範に実施されており、一定の効果が報告されている^{3), 6), 7)}。

例外的ではあるが、そのMMが目指す行動変容が容易に可能な被験者に対しては、必ずしも個別的なものではなく、非個別的なものでも効果は期待できる。例えば、普段から公共交通を頻繁に利用している人々に対しては、新聞やテレビなどの媒体を通じた非個別的なメッセージでも、一定の意識と行動の変容は期待できる。

ただし、一般に交通手段の行動変容は容易ではなく、集計的な効果を求めるなら、大規模、かつ、個別的なコミュニケーションが必要である。

〔2〕丁重さ

コミュニケーションの成否に送り手の「丁重さ」が関わることは、ごく当然と思われるかもしれない。しかし、例えば市町村から封書が郵送されてくる場合、住所や氏名の脇に数字やバーコードが記載されていたり、料金後納郵便であったら「何かのお役所的な大量処理された通知かな?」と感じないだろうか。そこには、人々をID番号で管理する行政の論理を感じ(効率的な行政運営に大量処理が不可欠であることは論を俟たない)、丁重さは感じないだろう。一方で、もし、市章入りの封筒に手書きで宛名があり、切手が貼ってあったら、「自分に当てられた大事な手紙かな?」と感じないだろうか。

郵送によるコミュニケーションを例としたが、これが対面コミュニケーションであっても、メッセージの送り手の服装や言葉遣いの丁重さで、受け手のそのプロジェクトに対する印象は大きく変わり得る。送り手-受け手関係を適切に構築するためには、「丁重さ」が重要なのである。

〔3〕わかりやすさ

コミュニケーションのすべての局面において、対象者への細やかな「心遣い」が不可欠である。例えば

- ・資料を封筒に挿入する順序
- ・一つの資料を見るとき、自然な視線の流れ
- ・冗長な文章を使っていないか、等

あらゆる側面において細心の注意を怠らないことが、MMを成功に導くためにきわめて重要である。特に、交通担当部署の行政職員や交通を専門とする研究者は、行政用語や専門用語を多用する傾向にあり、一般の人々には理解しづらい資料を作成してしまうこともある。率直に感想を述べてくれる専門外の人、例えば家族らに確認してもらうのも「わかりやすさ」を担保する一手段であろう。

〔4〕 担当者の重要性

「先方の事情に配慮」しつつ「わかりやすく」、「丁寧に」コミュニケーションを図る、という種々の細かな「気遣い」を怠らず、適切なMMを実施するための最短経路は、適切な担当者を選定することである。この点は、MMが通常の交通施策とは異なり、対人コミュニケーションを中心とする施策である以上、避けがたいポイントとなる。つねに「送り手-受け手」の適切な関係を心掛け、細かい配慮を怠らない担当者を選定することは、MMを成功させるために重要なポイントといえよう。

〔5〕 二 面 性

MMは、自動車利用の社会的・個人的なデメリットの存在に十分に気が付いていない人々を対象とするものである。そのような人々に、それらデメリットの存在を示しつつ、意識と行動の変化を促すコミュニケーションを行う以上は、その過程で被験者にある程度の「反発」（心理的リアクタンス；藤井²¹）が生じ得る。このとき、「クルマ利用は悪い行為です」、「自動車利用を削減しましょう」といった「一面的」なメッセージは避けなければならない。メッセージの受け手が「そうはいっても、こちらにも事情があるのだから…」とかたくなに自己正当化してしまう可能性があるからである。

この点に配慮するためには、自動車を利用している人々の「気持ち」を想像し、その人々にもそれなりの事情があり得ることを想定しつつ、メッセージを発することが肝要である。そのためには、標準的には、つぎのような流れでメッセージを構成することが得策である。

- 1) クルマ利用のメリットを簡潔に述べる
- 2) その上で、「クルマ利用のデメリット」を簡潔に、わかりやすく記述
- 3) 可能な範囲でかしこいクルマの使い方をご検討いただきたい、という旨を記述

このように、自動車利用のメリットを示しつつ、デメリットを示す、という「二面的」なメッセージを行うことで、心理的な反発（リアクタンス）を緩和することが期待できる。

MMが必要とされる社会は、大多数の人々がクルマ好きで公共交通に好意的でないという可能性が高いため、二面的なコミュニケーションが、有効であるといえよう。

〔6〕 具 体 性

細心の注意を払って作成したメッセージを送ることで、受け手に「クルマを少しでも控えてみよう」という動機が生じたとしても、実際の交通行動変容が生ず

るにはハードルが残されている。「具体的にどうすればよいのか」という情報がなければ行動は変容しない。図14.1に示した行動変容プロセスにおける行動意図（動機）が形成されていたとしても、「実行意図」が活性化されなければ行動変容は難しいのである。

具体的な情報を提供する方法としては、14.2.3項に述べるアドヴァイス法と行動プラン法の2種類の方法がある。

上述の〔1〕～〔6〕の六つの条件のうち、「丁寧さ」、「わかりやすさ」、「適切な担当者」の三つの条件は、いかなるMMコミュニケーションを行う場合であっても満たさなければならない最低限に必要な条件であるが、「個別性」、「二面性」、「具体性」の三つについては、もし、先方が容易に行動を変容しやすい態度と行動様式を持っている場合には必ずしも必要とはされない。

なお、非個別的、非具体的なマスコミ等のコマーシャルなどは、それ単独で人々の意識と行動の変容を期待することは難しい。しかし、個別的、具体的、かつ丁寧なメッセージで構成されたMMコミュニケーションの素地を整えるためのイメージ戦略として用いるなど、補足的コミュニケーションとして有用となることが期待できる。

14.2.3 MMの技術要素

国内外で実施されたMMでは、心理学やマーケティングの知見を応用したさまざまな技術が用いられている^{3),6),7)}。本項では、中でも重要と考えられる（1）動機付け、（2）良質な代替手段情報の提供、（3）アドヴァイス／フィードバックの提供、（4）行動プランの策定依頼、（5）イメージ戦略、の五つの代表的技術要素について述べる。

〔1〕 動 機 付 け

自動車から他の持続可能な交通手段への転換を促すためには、「なぜ自動車利用を控えなければならないか」を理解してもらうことが不可欠である。「地球環境を考えてクルマを控えよう」、「健康のためにもっと歩こう」、「交通渋滞の原因にならないためにバスに乗ろう」等、何のために交通行動変容が求められているのかが腑に落ちてはじめて「クルマを控えよう」という行動意図が活性化するのである。

この動機付け（motivation）を適切に行うために、自動車の環境負荷の度合い、自動車利用と肥満度・費用・地域愛着・中心市街地衰退・子どものモラル等、さまざまな情報が用いられてきた。しかしこれらをすべて一度に提示することは、「たくさんありすぎてよ

くわからない」、「そんなにクルマを否定されても…」等と、情報の希釈性効果や心理的リアクタンスが危惧され、適切ではない。例えば、男子高校生と乳児のいる主婦では興味の対象が異なることは容易に予想できる。男子高校生には「公共交通で筋トレできます」、乳児のいる主婦には「お子さんの心身ともに健やかな成長のためには公共交通に乗せた方がよい」といった動機付け情報が効果的かもしれない。どのような属性の人々の行動変容を期待するのか、ターゲットを明確にし、ターゲットの興味を熟考して動機付けを行う必要がある。いわゆるマーケティングを公共政策として行うのである。例えば、図14.1の「道徳意識」の活性化を期待してクルマの環境負荷の動機付け情報を、「態度」の活性化を期待してクルマのコスト、事故、健康等の動機付け情報を提供することになる。

藤本³³⁾は、どのような人に、どのような動機付け情報が効果的か、14種類の動機付け情報と、どの程度心が動いたかを測定する「心の変化尺度」を用いて調査分析した結果を報告している。例えば、小学生以下の子どもがいる人は子どもの発達に関する動機付けが、子どものいない有職者は心が動きにくい健康に関する動機付けが有効であることが示されている。また、クラスター分析の結果、比較的どのような動機付けにも心が動く「心柔らか群」とどの動機付けにも心が動かない「心頑(かたく)な群」が存在し、心頑な群はBMI (body mass index: 肥満度の簡易指標)が高く、主観的幸福感が低く、家族や地域から疎外されている傾向も示されている。一般に心頑な群の態度・行動変容は困難であると考えられ、費用対効果の観点からもまずは心柔らか群をMMの対象とすべきであろう。心頑な群へは、MM単体での態度行動変容を期待するよりも、法的規制や経済的施策を組み合わせたアプローチが有効となる可能性がある。

〔2〕良質な代替手段情報の提供

適切な動機付けにより、なぜクルマを控えなければならないかを理解したとしよう。しかし、これだけで行動変容できる人はまれである。なぜなら、図14.1に示したように、動機付けによる行動意図の活性化は行動変容の必要条件ではあるが、それだけでは不十分だからである。交通行動変容を成功させるには、実行意図の活性化が不可欠である。この実行意図活性化のためには、代替手段の具体的な情報、例えばバスや電車の路線図、時刻表、バス・電車の乗り方を詳述したパンフレット、ウォーキングマップ、サイクリングマップ等が必要となる。

これらはいわば「代替手段の説明書」である。機械に疎い人が初めて導入する電子機器(例えば、iPad)

に、説明書がついていない状況を考えてほしい(実際に説明書はついていない)。電源の入れ方すらわからないのではないだろうか?同様に、公共交通に疎い人が初めてバスを使ってみようとして、路線図や時刻表、乗り方の具体的情報がなかったら、「やっぱり、何だかよくわからないからクルマで行こう」となることは容易に想像できるだろう。

しかし、大手バス事業者を除き、多くの地方路線バス事業者は、良質なバス路線図や時刻表を利用者に提供できていないのが現状である。過去何十年にもわたって利用者が減少し続けてきた地方のバス事業者には、バスの説明書たる路線図と時刻表を作成する余力すら、残されていないのかもしれない。バス事業者独自での作成が難しいなら、地域公共交通活性化は自治体の活性化にもつながるものであるから、自治体やNPOが支援し路線図・時刻表を整備することもあり得るだろう。実際、福井市や札幌市ではNPOがすべてのバス・電車事業者を網羅した良質な路線図を作成している。ただし、自治体主導でつくるバス路線図には、その自治体が運行するコミュニティバスのみが掲載され、民間バス路線を載せていない事例も存在する。民間バス事業者の優遇とみなされる可能性があるからであろうが、それは狭量の一言に尽きる。一般のバス利用者は、そのバスがどの事業者のバスなのかを意識せずに乗っていることも多く、地域公共交通のネットワークを考えるなら、その地域のバス・市電・鉄道など全路線を掲載すべきである。

ここで、「良質」な情報とはいかなるものか考えてみたい。バス路線図をカラフルにし、文字を大きくすれば良質の情報といえるのだろうか。答えは否だと筆者は思う。文字サイズを大きくすることにこだわるあまり、行間が狭くなり、かえって読みにくい書類を見たことはないだろうか。色を多用しすぎて、どの部分も自己主張し、ごちゃごちゃと見づらい資料もあるだろう。良質な情報とは、一言でいえば「使う人とTPOを具体的に想定し、掲載情報の種類、言葉、レイアウト、サイズ、折り方等を、その人の立場で徹底的に考え抜いた情報」であると筆者は考える。バス路線図・時刻表にしても、それを日々持ち歩くのか、壁に貼るのかによってサイズや掲載情報は異なってくる。ほかにも、ターゲットとなるMM対象者の属性や情報取得可能性に応じて、例えば高校生ならスマホのアプリ、高齢者なら紙媒体で文字サイズを大きめにするなど、媒体を選ぶことも重要である。

さらに効果的なのは「個別的」な代替手段の情報を提供することである。一人ひとりの居住地と職場や買い物先の場所を把握し、その人ごとにカスタマイズし

たバス・鉄道の時刻表情報などを、MM実施者が加工して提供する、という方法である。実際に、オーストラリアのパース都市圏では、一人ひとりにカスタマイズした時刻表を提供するMMを数万人規模で実施し、効果を上げている。

〔3〕 アドヴァイス／フィードバックの提供

代替手段の情報提供をするだけで実行意図が活性化し、行動変容に成功する人もいるが、それはよほどモチベーションと知的水準の高い人であろう。多くの人にとって、動機付けと情報提供だけで行動変容のハードルを超えることは難しい。このハードルを下げるための一手法がアドヴァイス（advice）法である。

アドヴァイス法とは、文字どおり、具体的な行動変容のアドヴァイスを提供する方法である。より効果的なのは、やはり、「個別的」なアドヴァイスを提供することである。例えば2000年に札幌で実施されたプロジェクト⁸¹では、対象者がつけた7日間の交通行動日記を世帯ごとに分析し、その特徴を整理しつつ個別のコメントを体系化・エキスパートシステム化したアドヴァイスを行っている。具体的なアドヴァイスは、例えば以下のようなものであった。「水曜日に3回短い自動車利用がありました。一度の自動車利用で複数の用事を済ますことをトリップチェーン（trip chain）といい、それぞれ単独で自動車を使うよりも排気ガスを減らすことができます。まとめて一度に行うか、誰かが出掛けるときにお願いすることはできないものではないでしょうか」、「1週間に1度くらい、天気の良い日に公共交通で通勤してみませんか。例えば火曜日、あなたは車で会社に行き、仕事では1日中車を使いませんでした。あなたの小さな行動変化がまち全体に広がれば、札幌の空気はかなりきれいになるはずです。なにより、健康に良いですよ」。

このとき、〔2〕で述べた個別的な代替手段情報を併用して会社までの公共交通通勤方法を提示することで、アドヴァイスがより具体的になり、効果が増すだろう。

フィードバック（feedback）とは、MM対象者のMM実施前後の交通行動を比較し、行動変容効果をCO₂排出量等に換算するなどして提供する方法である。例えばダイエットを試みるときに、ダイエット前の体重を量り、ダイエットに取り組んだあとにも体重を量って達成度を把握するだろう。同様に、行動変容効果を目に見える形で示すことで、その行動変容の継続が期待できる。このとき、対象者の直感的理解を促進するため、CO₂排出量をキログラム、トンなどで提示するよりも、杉の木〇本分の吸収量、などと目に見える形で結果をフィードバックすることが望ましい。

アドヴァイス法、フィードバック法の行動変容効果は実証されているが、これらは複数回の双方向コミュニケーションを前提とし、個別的な情報作成に時間と手間が掛かるため、相対的にコストがかさんでしまう。このことから、近年はつぎの〔4〕に述べる行動プラン法が多用されている。

〔4〕 行動プランの策定依頼

行動プラン（behavioral planning）法は、クルマの代替手段情報、例えば詳細で個別的な公共交通情報を対象者に提供した上で、その情報に基づいて「具体的に、どのように行動を変えればよいか」を検討してもらう方法である。この方法は、例えば医療福祉分野における生活習慣病対策の一環としてもアクションプラン（action plan）として活用されており、態度・行動変容のための有効な方法として広く知られている。

行動プラン法では、対象者の作業量は上記アドヴァイス法よりも多いため、反応率（回収率）はアドヴァイス法よりも若干低下（1～2割程度）する点には留意が必要である。しかし

1）対象者が主体的に情報を検討するので、より詳細な情報を、対象者が理解することとなる

2）具体的な「行動プラン」を作成するので、より「実行意図」が強く形成される

という二つの理由より、より効果的に行動変容を導く方法であることが知られている（藤井²¹参照）。

MMの現場では、アンケートへの回答を要請するという形で対象者に行動プラン策定を要請することが多い。単に行動プラン策定を要請すると「行動プランを書いても書かなくても誰にもわからない」ため策定率が下がるが、アンケートは回収することが前提であるため、「誰かに見られるならちゃんと書く」効果で策定率の相対的向上が期待できる。ただし、せっかく策定した行動プランを「回収」してしまうと、それを対象者自身が参照することができないため、アンケート用紙は複写式にし、1枚は提出、1枚は手元に置いておいてもらうことが望ましい。このような複写式用紙を用いることは、医療福祉分野のアクションプランでも一般的であり、確立された技術となっている。

行動プランを記入する行動プラン票は、世帯用、事業所従業員用、小学生用など、さまざまなものが開発されており⁶¹、対象者の属性や期待される行動変容の移動目的などを勘案し、最適なものが使用される。

実際には、以下のような手順で行動プラン策定を要請することが多い。

1）〔1〕に述べた動機付けのための情報を提供した上で

2）どの程度クルマ利用の削減を目指すか、という

目標を記載してもらい

3) 通勤、買い物、レジャーの三つの目的のそれぞれについて、「かしこいクルマの使い方」としてどのようなメニューがあるのかを提示して、そのメニューの中に、世帯の中で実行可能なものがあるか否かの検討を促し

4) 3) が可能であるなら、具体的にどのようにするのかの「行動プラン」の策定を要請する

というものである。ここで、上記 1) の動機付けがなければ、行動プランを具体的に記述しようとする意図が十分に形成されない。また、2) のように「目標」を記述することで、行動を変えようという意識がより強固なものとなることが期待できる（一般に、コミットメント効果と呼ばれる：藤井²¹⁾）。また、いきなり「行動プラン」の作成を要請するよりは、その導入として、3) を尋ねてから要請する方が被験者にとっては答えやすい。そして 4) の具体的行動プランを策定する際に、〔2〕で述べた代替手段の情報、すなわちバス路線図や時刻表を活用してもらうこととなる。

行動プラン票には、適切な「記入例」を付けることも必要である。この記入例の中に、〔2〕に述べた公共交通情報や、〔3〕で用意したアドヴァイス情報等を参照するような教示を含めることができる。

いずれにしても、「行動プランを策定する」という行為は、ある程度の作業量、認知的付加を伴うものであるため、種々の配慮の下、できるだけ記入しやすいようなものにすることが肝要である。

〔5〕 イメージ戦略：代替手段へのポジティブな態度形成

欧州では、〔1〕～〔4〕に述べたMMの技術要素に加え、公共交通利用促進キャンペーン等によるイメージ戦略も積極的に実施されている。しかし、わが国ではキャンペーン等のソフト施策に公共事業の予算を割くことが近年特に難しいこともあり、実施事例は非常に少ないのが現状である。これは、キャンペーン等の広報活動の効果をそれ単体で抽出して定量的に把握することが困難であることも一因であろう。しかし、例えば食品や生活用品、自動車などさまざまな商品のマーケティングにおいては、その商品をPRし購入してもらうために大規模なキャンペーンが積極的に実施されており、その効果は商品売上げ等で確認されている。ここでは、イメージ戦略の重要性と展開可能性について述べる。

キャンペーン等のイメージ戦略の目的は、公共交通に対するポジティブな態度の形成を促すことである。一般に、電車やバスに対する「態度」は、自動車に対する「態度」よりもネガティブであることが知られて

いる。このことは、少なくとも日本でモータリゼーションが始まった1960年代から、自動車会社がテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等さまざまなメディアで自動車のメリット情報を宣伝してきたことと無縁ではないだろう。自動車に、人間が根源的に求める移動の快適性・利便性が備わっていることは論を俟たない。その上、自動車は自分で移動を制御する喜びや所有の喜び、ステイタスといった、自己実現の一つとして認識され得る魅力を有しているのである。

一方で、バスや電車などの公共交通においても、自動車と同様の魅力を求められると難しいものの、知合いに偶然会って会話したり、移動中に読書ができることなども魅力の一つである。また、公共交通移動に伴う身体活動量は、自動車でのそれよりも多いことが知られており（例えば、文献9）、生活習慣病予防としても有効である。このように公共交通のメリットを強調し、広くPRすることで、電車やバスに対するポジティブな態度を形成する施策も、今後さらに重要になると思われる。実際、ウィーン市交通局では、すでに10年以上、市営公共交通の「エモーションナルキャンペーン（emotional campaign）」を続けている。媒体はおもにポスターや映像CMであるが、バスや路面電車を使った質の高い生活をイメージさせるのに一役買っている¹¹⁾。わが国の地方公共交通事業者の多くは利用者減に伴う経営難で疲弊しており、イメージ戦略に金銭的・認知的資源を割く余力が残されていないため、国や地方自治体の役割が相対的に大きくなっていくだろう。

さて、マーケティング分野の共通理解として、「その商品に対するポジティブな態度形成のみでは購入（行動変容）に至らない」、「最後の一押しは「口コミ」である」ともいわれている。モデルチェンジした自動車のキャンペーンをテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・Webなどさまざまな媒体で大々的に実施し、「あの車欲しいな、いいな」と思わせることに成功したとしても、そのポジティブな態度は、身近な信頼できる人からの「あの車は壊れやすいらしい」との（真偽不明な）口コミでいともたやすく崩れ去るのである。公共交通利用促進のための口コミを政策的に誘発することはほぼ不可能であろうが、その代替となり得るのが地域の公共交通に関する「ニューズレター」である。コンテンツは、地域公共交通システムの改変周知や、バス運転手の紹介、コミュニティバスの導入経緯を物語風に連載、バスをはじめとした交通に関するコラム、地域の小中学校での取組み紹介、などさまざまなものが考えられる。実際に、龍ヶ崎市¹²⁾や帯広市^{13)、14)}の事例では、コミュニティバスに関するニューズレター

を市の広報誌に同梱して全戸配布し、好評を得ている。

また、公共交通に対するポジティブなイメージの形成には、その公共交通事業者が利用者を顧客と認識し、その声に耳を傾ける真摯な姿勢が重要となろう。利用者からの意見・要望に丁寧に対応することの効果は、ポーロニヤ市交通局¹⁵⁾や龍ヶ崎市¹²⁾、帯広市³⁾の事例からも示されているのである。

14.2.4 代表的な MM プログラム：技術要素の組合せ例

本項では、前項までに述べた技術を組み合わせた事例について、いくつか紹介することとする。その前に、当然ではあるが、MMは単体でどんな交通問題にも効く万能薬ではない。特に、「なぜ自動車を控えなければならないのか、自分の行動変容を求められるのか」という動機付けが難しい場合、他の施策との併用が求められよう。表14.1に記した事項を確認し、MMが有効か否かを判断すべきである。

表 14.1 MM の導入検討チェックリスト

チェック	項目
☐	実施主体は、誰か？ (交通事業者／自治体／国／NPO等)
☐	MM「動機付け」は可能か？
▽	どんな動機付けが可能か？ (実施主体とも関連) 交通渋滞、環境、健康、コスト、モビリティ確保…
☐	交通システムは不便すぎないか？
☐	MMとパッケージできる他の施策はあるか？
▽	あるとすれば、それは一体何か？
☐	どのような具体的な代替手段情報を提供できるか？
▽	良い公共交通路線図、徒歩マップ、時刻表等 なければ、それを作成可能か

さらに、MMは「マネジメント」のプロセスであることから、1)目標や2)ターゲット(対象者)、3)実施体制、そして目標を達成するための4)手法の検討、5)目標達成度合いの検証、が不可欠である。1)目標は、例えば交通渋滞解消、バス利用促進、CO₂排出量の削減等の政策目標を、いつまでに、どの程度達成しようとするかである。2)その目標に向けた「対象」の検討に際しては、例えば利用促進したい路線周辺の居住者、職場従業員、学校の生徒児童、そ

の自治体への転入者、等を具体的に想定することとなる。3)実施体制については、〇〇市、△△協会、など実施主体の名称の検討、ロゴやプロジェクト名などブランドの検討(例えば市民向けに「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」というプロジェクト名を用いる等)、実務実施体制の検討(国、地方自治体、交通事業者、コンサルタント、NPO、学識経験者らがどのように連携するか)を行う必要がある。また、4)手法としては、14.2.3項に述べたMM技術をどのように組み合わせるか、ほかに組み合わせられる有効な施策はないか、等を検討する必要があるし、5)の目標達成度合いをどのような指標で評価するか、どう計測するか(14.2.5項参照)も吟味しなければならない。

技術要素を組み合わせた一般的なプログラムは、トラベルフィードバックプログラム(travel feedback program, TFP)と呼ばれている。典型的なTFPは郵送でのコミュニケーションを主体とし、動機付け冊子・代替手段の路線図/時刻表・行動プラン策定を要請するコミュニケーションアンケートを配布し、交通行動変容を促すとともに、1~6箇月後に再度アンケートへの回答を要請することで、効果計測と対象者への達成度フィードバックを行うものである。TFPはこれまでさまざまな地域・用途で実施されており、効果が実証されているが、TFPを用いないMM、例えば運転免許試験場における介入やラジオ番組を活用したMM、地域のフリーペーパーを活用したMM、そして学校MMなども多数事例があり、その効果が報告されている。TFPを用いるか否かは、地域特性や課題設定により検討すべきである。

さて、このような検討を経て実施されたMM事例は全国に多数存在するが、代表的な事例について、「MM技術の組合せ」という視点でいくつか紹介する。以下、都市圏PT調査の機会を活用した(1)福井都市圏の事例を詳述するとともに、(2)秦野市の学校MM、(3)十勝バスのバス利用促進MM、(4)松江都市圏の事業所対象の渋滞対策MM、そして、(5)福岡県朝倉市甘木の買い物MMについて述べる。

〔1〕 福井都市圏のPT調査活用 MM⁷⁾

まず、福井都市圏において、2005年の都市圏パーソントリップ(PT)調査を活用し大規模なMMを実施した事例を紹介する。福井県は世帯当りの自動車保有台数が全国1位となるなど、自動車依存傾向の高い県の一つである。福井都市圏PT調査の検討組織として、国・県・自治体・交通事業者・学識経験者で構成された福井都市圏総合都市交通計画委員会において、来るべき少子高齢化社会、人口減の社会では、一人ひ

とりの自動車依存傾向を緩和していくことが重要であることが確認された。この認識に基づき、PT調査におけるMM実施の目的として、以下の二つが設定されたのである。

(目的1) PT調査結果を踏まえて策定する都市交通戦略において、MMをどのように戦略的に位置付けていくのかを検討する基礎資料を得る。

(目的2) PT調査を、4万人以上もの県民と「コミュニケーション」を図る好機と捉え、この機会を通じて、交通に関する意識と行動の変容を促す。

目的1は都市圏PT調査の主たる目的であるが、目的2は、調査員による訪問調査であるPT調査をコミュニケーションの機会と捉えるもので、全国初の取り組みであった。おもに目的2を達成するため、福井都市圏のPT調査では以下の二つの取組みを行った。

A：全回答者（約4万4千人）を対象とした自動車利用削減「行動プラン」策定依頼：PT調査票の活用

B：希望者約1万人を対象とした簡易TFP：付帯調査の活用

Aでは、PT調査の対象者全員に回答してもらう調査票（個人票）に、参加者の意識と行動の変容を促すための質問項目を挿入した。具体的には、図14.2に示すように、通常のPT調査票（個人票）の最後の部分に、「この調査票に記入した自動車を利用したトリップの中で、自動車でなくてもよかったトリップがあったかどうか」、「変更できるとしたら、どのようなイメージで変更するか」を尋ねる質問項目を挿入した。これは「行動プラン」策定を要請するもので、自らの自動車利用の変更可能性を考えてもらうための作業であった。普段、習慣的・無意識的に使っているクルマ利用が、本当にクルマでなくてもよかったのかどうかを「考える機会」を提供したのである。この問いの最後に、クルマ以外で移動することが環境と渋滞の問題解決のために重要であると指摘しつつ、「実際に、このプランを実行しようと思うかどうか」を尋ねている。

「クルマを控えましょう」という単純なメッセージでは反発を感じるだけの人も、このような質問をされて、回答している内に、クルマを控えることが実は可能であり、かつ、それが社会的に望ましいことなのだということを、素直に理解する可能性が生ずるのである。

この設問の結果、当日クルマを利用していたドライバーの約25%が、その日のクルマ利用をなんらかの形で削減できると回答した。この結果は、PT調査を

通じて4万以上の人々にクルマ利用の抑制を呼びかけることを通じて、少なくとも1万人弱のドライバーに、その日のクルマ利用を削減する可能性を「具体的に」考える機会を提供できたことを意味している。

つぎに、Bの取組みでは、都市圏独自の調査項目の設定が可能な「付帯調査」の枠組みを活用し、希望者約1万人を対象とした簡易TFPを実施している。具体的には、PT調査票一式が入った封筒に、追加調査として「自動車の使い方を考えるアンケート調査」への参加希望を促す設問項目を挿入し、参加希望のあった世帯に対して各種メッセージや地図情報を送付しつつ、交通についての意識や行動の変容を促すためのコミュニケーションアンケート（communicative questionnaire）（図14.3参照）を実施するという内容であった。

PT調査票の配布に際しては、より多くの人々にこの付帯調査（コミュニケーションアンケート）への参加を促すため、調査員に口頭で付帯調査への参加を促してもらった。その結果、回答者の約3割に当たる1万3千人（約4千世帯）から参加希望が得られた。なお、この取組みでは、TFPの効果を的確に把握するための比較対象とするため、参加希望者の一部（約3分の1）に対してあえてTFPを実施せず統制群とし、残りの約1万人（約3000世帯）を対象に簡易TFPを実施した。

さて、こうしてTFPの対象として選定された約3000世帯に対して、図14.4左上の封筒を郵送で送付した。この封筒には、図14.4右下のとおり、挨拶状と、動機付けとなる「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」の趣旨冊子、ならびに、クルマの代替手段情報として福井都市圏の公共交通マップとコミュニケーションアンケート票（行動プラン票：図14.3参照）が同封されている。

挨拶状には、先日、PT調査に協力していただいたことに対するお礼と、今回のアンケートに改めて協力していただきたい旨が記述されている。また、「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」の趣旨冊子は、環境や健康のことを考えた場合、必ずしもクルマばかりに依存しているライフスタイルが望ましいわけではない旨、ならびに、クルマと「かしこく」付き合うことを呼びかけるメッセージが含まれている。

さて、このコミュニケーションアンケートで最も重要なのが、図14.3に示したアンケート形式の行動プラン票である。この行動プラン票では、まず、何%くらいクルマ利用を減らし、公共交通利用を増やすのか、という「行動目標」を書いてもらう（goal setting）。その上で、通勤通学、買い物、休日レジャー、という三つの機会のそれぞれにおいて、「具体的に、どのよ

拡大

PT 調査におけるアンケート用紙。一つひとつの列に、当日行ったトリップを順番に記入していく形式となっている。

コミュニケーションアンケートに該当する部分。当日に、削減できる自動車トリップがあったかどうかを尋ねる。

具体的には、まず

- ① 他の手段に変えることができたか
- ② それができなければ目的地を変えることができたか
- ③ それでも無理なら、移動自体を止められたかを尋ねる。

その上で、それができるのは、当日回答したトリップどのトリップであったかを回答してもらい (④)、その上で、具体的にどう変更するかを自由記述を要請する (⑤)。

以上を通じて、「よくよく考えれば、クルマでなくてもよかった」というトリップがあるかどうかを考えるきっかけを提供する。

そして最後に、今回考えた内容を、環境や渋滞の対策のために、「やろうと思いませんか?」「やるなら、いつですか?」と問いかけることを通じて、実際に実行することを促して、この問いが終了する。

69 1日の移動を振り返ってご記入ください。

- ① この日の移動の中で「自動車を使った移動」から「バス・鉄道や自転車・徒歩での移動」に変更できるものはありませんか?
 - 1 自動車を使っていない (→これで終了です)
 - 2 変更できそうなものが「ある」
 - 3 変更できそうなものは「全くない」
- ② 目的地を変えれば「自動車を使った移動」から「バス・鉄道や自転車・徒歩での移動」に変更できるものはありませんか?

(例) 「自動車」を利用して大型スーパーに行っていたが、近くの商店街などに目的地を変えるなど「徒歩」に変更できる場合など

 - 1 変更できそうなものが「ある」
 - 2 変更できそうなものは「全くない」
- ③ 「自動車を使った移動」の中で、他の用事と一緒にしたり、他の人に頼んだり、他の人に乗せてもらったりして「取りやめることができそうなもの」はありますか?
 - 1 やめられそうなものが「ある」
 - 2 「全くない」 (→これで終了です)
- ④ それは何番目に行かれた場所への移動ですか?

番目
- ⑤ 記入例を参考に、具体的な変更イメージを書ける範囲でご記入下さい。

(記入例) 以下の様な「図」か「文章」でご記入下さい。

【図の場合】

自宅 → △駅 → □駅 → ○バス停 → 会社
 家族に車で送ってもらう 5分 X電車で 8分 バス 10分 徒歩 3分

【文章の場合】

クルマの代わりにX電車で△駅から□駅まで行く。△駅まで徒歩X分。X電車で△駅から□駅まで行く。□駅からバスで○バス停まで行く。そこから会社まで徒歩で行く。

⑥ 環境や渋滞の問題は、皆さんが少しずつクルマの利用を減らして頂くだけで大きく改善すると言われています。上にお書き頂いたご変更を「やってみてよい」と思いますか?

- 1 強く思う
- 2 そう思う
- 3 少し思う
- 4 全く思わない

⑦ それはいつ頃ならできそうですか?
 (記入例: あさって、来週の火曜、今週末、〇月〇日 等)

以上、ご協力ありがとうございました。

図 14.2 福井都市圏のPT調査票に挿入した、「行動プラン法」の活用に基づく行動変容促進のためのコミュニケーションアンケート項目 (以下、本項の図表は文献7) より筆者の了解を得て転載したものである)

うにクルマ利用を減らすのか」という「行動プラン」を自由に考えてもらい、自由に記述してもらう。そして、その行動プランを考えてもらう過程で、同封の「動機付け冊子」や「公共交通地図」に目を通すように教示するのである。こうした教示をすることを通じて、提供した情報に、少しでもしっかりと目を通す機会を提供している。アンケートは以上であり、回答には、5~10分程度しかかからない。

この「コミュニケーションアンケート」の回収率

は、約43%であり、対象世帯の約半数から、行動を変えるための「行動目標」と「行動プラン」が寄せられたこととなる。この取組みの効果を、TFPの事前事後のデータで確認したところ、割合にして12.3%、1人1週間当たり平均で約1.2回の自動車利用が削減したことが示された。

〔2〕 秦野市の小学生対象の学校 MM

神奈川県秦野市の学校 MM は、交通需要マネジメント (transportation demand management, TDM) の

問1 健康や環境や地域のために「クルマ」や「バス・電車」の利用を、ほんの少しでも変えてみることは、可能でしょうか…?

行動プラン票
返送用 (右添えて下さい)

行動プラン票
保管用 (おまけに保管して下さい)

あなたのクルマ利用を、控えることはできますか?

☐ できる
☐ できるかも
☐ 絶対できない

どれくらい減らせますか?

割合 くらい減らせる

あなたのバス・電車利用を、増やすことはできますか?

☐ できる
☐ できるかも
☐ 絶対できない

どれくらい増やせますか?

割合 くらい増やせる

2枚重ねの1枚目が「返信用」、カーボンコピーされる2枚目が「保管用」となっている。

拡大



拡大

問1で、クルマを控えることができるか、できるとするならば、何割程度増やすことができるのか、を尋ねる。こういう「数値目標」を自分自身で書いてもらうことで、意識と行動が変わる傾向が大きく増進することが、心理学で知られている。同様の問いを、公共交通の利用増進についても尋ねている。

問1で、行動を変える数値目標を書いてもらった後、具体的に「通勤通学」で、どのように行動を変えることができるかを、この問2で尋ねている。まず、それが可能なのかどうかを(1)にて尋ね、その上で、(2)でそれはどのようなことなのかを選択形式で尋ねた上で、最後に(3)で、具体的にどのように行動を変えるのかを尋ねる。その際の記入例には、「同封の地図」を見るようにとの指示があるため、回答者は、公共交通マップを見ながら、それを考えることとなる。なお、調査票右側のページは、「買い物」、「休日レジャー」のそれぞれについての同趣旨の設問である。

拡大

問2 通勤・通学で、次のような「かっこいいクルマの使い方」ができるかもしれません。

a) クルマの代わりに電車やバスを使う

b) クルマの代わりに自転車やバイクを使う

c) 家族に駅まで送迎してもらい、そこから電車に乗る

(1) あなたは、通勤・通学で「かっこいいクルマの使い方」ができそうですか?

☐ できる/できるかもしれない
☐ 絶対できない → 問3へ
☐ 通勤・通学していない → 問3へ

(2) どんな事ができそうですか? できそうなものを、a)~d)の中から全て選んで下さい。

☐ a) 電車やバス
☐ b) 自転車やバイク
☐ c) 駅まで送迎
☐ d) その他

(3) 具体的に、どのようにしますか? 【記入例】を参照して、ご自由にお書きください。

図 14.3 福井PTのTFPで活用された、コミュニケーションアンケート (行動プラン票)

一環として始まり、当初は「TDM教育」、現在は「交通スリム化教育」と呼称されている。対象は小学校5年生、社会科あるいは総合的な学習の時間を2コマ使う授業を毎年2~3校ずつ輪番で実施し、現在は市立小学校13校すべてで2巡目以上実施済みである。

授業の内容は、藤井・谷口⁷⁾や唐木・藤井編¹⁶⁾に詳しいが、1) 動機付けとして、自動車のメリット・デメリットを子どもたちに考えさせた上で焦点を自動車の環境負荷に絞り、利便性と環境負荷を両軸とした葛藤体験を経て、2) 市内の車移動を公共交通や徒歩による移動に転換する行動プランを策定し、その成果

を発表し共有するというものである。使用する教材としては動機付けのための① 全校共通のパワーポイント、② 行動プラン票などが準備されており、行動プラン策定に用いる詳細な代替手段情報となる③ バス時刻表・路線図は各小学校の立地に応じてカスタマイズされている。

学校MMの成否を決める最も重要なポイントは、児童の興味を引き付け、教員にとっても魅力的な教材の作成であろう。秦野市の学校MMでは、都市交通の専門家と教育の専門家が意見を交わしつつ、新たな工夫を盛り込んで教材を創りあげており、動機付けの

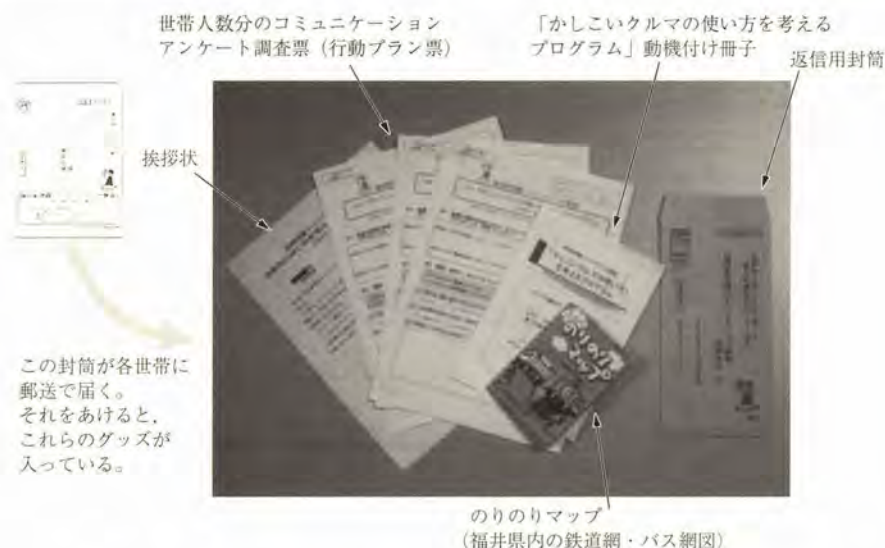


図 14.4 福井 PT 付帯調査で TFP 参加世帯に配布されたコミュニケーションキット一式

ための座学講義+行動プラン策定作業という基本軸は維持しつつも、少しずつより良い形に変えてきた経緯がある。例えば、2004 年度のプレ授業の後、対象校 5 年担任と指導主事氏、コンサルタントを交えた反省会では、担任教諭より「ボリュームが多すぎる」、「運転をしない子どもたちは当事者じゃない。それなのにこの内容を教えてよいのか?」、「この授業に何の意味があるのか?」など、厳しい評価を受けている。そこでつぎの年、指導主事がプレ授業時の教材を見童が身を乗り出すような良質な教材にアレンジした(谷口ら)¹⁷⁾。また、そのつぎの年度はゲスト講師であった学識経験者が高木氏に「子どもたちにジレンマを、葛藤を感じさせる内容を追加したい」と依頼し、「環境負荷低減」と「生活の利便性確保」を両端に置き、児童に自分の意見がこの両端のどこに位置するかを表明させ、その中間点を段階的に追加していく授業を高木氏が提案・実践している(谷口・浅見)¹⁸⁾。その後、学識経験者が「健康」の動機付け(クルマにばかり乗っていると歩行量が少なくなり、不健康になる)を取り込み(糟谷ら)¹⁹⁾、クイズ形式に改訂する、2013 年にはガリバーマップを活用した授業を試行するなど、動機付けの教材をより良いものにするため、PDCAのプロセスをまわす努力を続けているのである。ほかに、教材の質向上の工夫として、以下の四つが挙げられる。

- (1) 対象学年の限定と標準化：秦野市では対象学年を 5 年生に絞り、標準的授業内容(座学の講義+行動プラン策定作業)を規定している。こ

れにより、「5 年生の 2 学期、自動車工業の単元のあとに交通スリム化教育がある」と小学校の現場教員に認識してもらうことに成功した。また、ターゲットを限定することで動機付けの内容や難易度調整も容易になっている。

- (2) 小学校の立地に即した資料を個別に提供：座学の講義に用いるパワーポイント資料や行動プランを記入するワークシートは全校共通のものであるが、行動プラン策定に用いる路線図や所要時間・運賃表は小学校最寄りのバス停から、その小学校の児童に身近な行き先を想定して作成し、カスタマイズして提供している。これらは、児童が自らの移動を真剣に考え、実践につなげる一助となっている。
- (3) 模範となる授業の DVD を当該年度の実施小学校に提供：授業イメージをつかんでもらうため、模範となる授業の DVD を実施小学校の 5 年生担任に提供している。これは教員の動機付けとしても有効であり、この DVD を事前に見てもらうことで、(4)の講習会もスムーズに進めることができている。
- (4) 夏の教員向け講習会：2010 年度より、当該年度輪番の小学校 5 年生担任と、希望校の教員を対象とした講習会を 8 月に開催している。2014 年度は輪番の学校が 3 校、自主的に手を挙げた学校 4 校の計 7 校が講習会に参加している。この講習会は教員の動機付けと理解を深めるために設けられており、教員からも好評を得

ている。

以上述べたように、秦野市では10年にわたり学校MMに取り組んできた結果、着実に学校現場に根付いてきている。市役所としての取組み姿勢も、この10年で変わってきている。例えば、当初、TDM実施計画の担当部署は都市計画課交通企画班であったのが、現在は公共交通推進課となっている。公共交通の推進につながるこの取組みの重要性が広く認識され、市役所組織の改変につながったといえるかもしれない。実際、保坂氏は「交通スリム化教育は、続けているうちに評価されるようになった」と語っている。教育部署での評価について、高木氏はこう語る。「交通スリム化教育は、教育委員会の行政評価にて外部審査員よりA評価をもらっている。また、自主的に授業をすると手を挙げている小学校が4校もあることは、教育現場からも支持されているのだと思う」。

行政組織の中の交通部署と教育部署の連携事例として、秦野市の事例は他都市にも応用できるさまざまな示唆を含んでいる。

〔3〕 十勝バスの路線バス利用促進 MM^{3), 13), 14)}

北海道東部の帯広市を中心にバス路線網を有する民間バス事業者、十勝バスは、2001年時点で1970年代のピーク時の約1/5に利用者が減少し、帯広市や国の支援を受けるものの、バス事業からの撤退をも検討するほどの状況にあった。

2003年、実証実験として運行開始されたデマンドバスとデマンドタクシーの利用促進として、1)「デマンド」の意味を説明するバス・タクシーPRチラシ(停留所地図付き)、2)行動プランアンケート、3)デマンドバスお試しチケット、4)2箇月に1回発行されるニューズレターの技術を活用し、運行地域の世帯全員を対象としたMMが実施され、一定の効果をj得ることができている^{13), 14)}。ただし、この取組みは帯広市役所、運輸支局、そしてコンサルタントが連携して行った行政主導の「実証実験」であった。

その後、実証実験を終えたデマンドバスは成功が確認できた一部区間で本格運用され、実証実験で連携した各主体が、帯広のモビリティを改善していくことを共通の目的とした「チーム」として形作られていく。帯広を中心とした十勝地区でさまざまなバス利用促進策が進められる契機となったのである。こうして2001年頃から行政主導で始められたMMは、官民連携が進められるようになり、当初「行政に付き合う」かのようなニュアンスでMMに参加していた十勝バスも、徐々に主体的に利用促進を展開していくようになる。

2008年、十勝バスは、社長のリーダーシップの

下、「小さなことから始める」というコンセプトで、まずは一つのバス停をピックアップし、周辺の全世帯にそのバス停の時刻表と路線図を配布した。これにより、そのバス停利用者は周辺バス停に比べ増加したという。カスタマイズされた良質な公共交通情報は、それだけで行動変容効果を有するのである。

この成功体験を受け、翌2009年より社長を含む十勝バスの社員が沿線住民宅を訪問し、「なぜわが社のバスに乗っていただけないのか」を聞いてまわる家庭訪問の営業活動を開始した。その結果、社長以下、十勝バスの社員は「人々がバスを使わないのは、不便さが主要因ではなく、どうバスに乗ればよいのかかわからず【不安】だからなのだ」ということに気付いたのである。公共交通事業者が「利用者を顧客と認識し、その声に耳を傾ける真摯な姿勢」を示すことで、バスに対するポジティブなイメージ形成を促したこと、それとはほぼ同じタイミングで路線別・目的別の時刻表を作成し沿線に配布し、「バスの乗り方」をバスマップに掲載して路線運行地域の全世帯に配布するなど、MMの典型的な技術が応用されている。

このように十勝バスの利用促進の取組みは、戦略的営業として始められた当初は、他地域でも効果が検証された典型的／教科書的MM施策であった。しかし、自主的な取組みが進められるにつれ、社員が自発的にさまざまなアイデアを出すようになり、その独自の取組みがさらなる利用増をもたらししたのである。例えば定期券を保有する顧客を土日乗り放題にしたり、「日帰り路線バスバック」という観光施設とタイアップし路線バスのバスダイヤを用いつつ、割引運賃でサービスを提供するというアイデア商品を売り出したり、さまざまな取組みが試行され、成功を収めている。その結果、40年以上も減り続けた乗降客数が、増加に転じたのである。この利用者増は、営業成績の向上のみならず、「自分たちの努力でお客様が増えた」事実により、社員一人ひとりが自信を取り戻し、誇りを取り戻すことができたことにつながる大きな成果であったと報告されている。

〔4〕 松江都市圏における事業所対象の渋滞対策 MM³⁾

松江都市圏では、2006年度、国道事務所による交通渋滞対策の一環として、市内中心部の行政職員を対象に、1)動機付け冊子、2)NPO作成のバスマップ、3)行動プラン策定アンケート、で構成されるMMを試行的に展開したが、当時、協力的な姿勢を示した職員はほとんどいなかった。

この反省を受けて、2007年度より、国道事務所担当者とコンサルタントが市内中心部の事業所を一軒一

軒訪問し、「『できることから、できるペースで、できる人から』過度な自動車利用を抑制する」働きかけを行い、きめ細やかなコミュニケーションとサポートで「職場交通プラン」の策定支援を始めている。この事業所ごとの職場交通プランは「まつエコ宣言」と呼ばれ、初年度訪問した事業所の約7割が策定し、2008年度には松江市中心部の従業員人口8万人の6%に相当する約4500人が勤務する事業所で、職場交通プランが策定されるに至っている。この取組みのターゲットは「事業所」組織そのものであり、1) 動機付け、として国道事務所職員とコンサルタントが各事業所の担当者と直接、密にコミュニケーションをとり自動車通勤抑制の必要性を語り、2) 代替手段の情報提供として、さまざまな事業所の取組みを「取組み事例集」として提供し、3) 事業所の行動プランとして「まつエコ宣言」を事業所ごとに策定する、という技術が用いられている。

さらに、事業所組織対象の取組みだけでなく、従業員一人ひとりを巻き込むイベントとして、2009年よりノーマイカーウィークが企画され、環境・健康・コスト・交通渋滞からエコ通勤のメリットを啓発する従業員向けの「動機付け冊子」も配布されている。これに合わせて、自動車通勤の代替手段として「電動アシスト付き自転車の貸出し施策」も同時実施された。このノーマイカーウィーク期間中、主要渋滞ポイントの交通量や渋滞長は減少し、地元マスメディアからも大きく取り上げられ、広く市民の関心を集めたのである。

このような機運が醸成されたことで、松江市役所では通勤制度を見直し、通勤距離6km以内の自動車通勤を原則として認めないという方針を打ち出した。同様に職場の通勤ルールを変更する民間事業所や、従業員自ら完全に交通手段を転換する例も出始めたのである。これらの地道な取組みにより、通常時の自動車交通量は年々減少し、これまで減少傾向にあったバス利用者にも上昇の兆しが見られるとのことである。

〔5〕 朝倉市甘木の買い物行動変容 MM²⁰⁾

最後に、人々の交通行動変容を期待するMMの応用事例として、中心市街地活性化を目的に、買い物先を郊外的大型ショッピングセンターから中心市街地の路面店に変容させることを試みた福岡県朝倉市甘木の取組みを紹介する。

この取組みは、甘木の中心部から半径約500mの全居住世帯を対象とし、以下の三つのツールを配布するというものであった。すなわち、なぜ買い物先を変更したほうがよいかを説明し動機付けを行うための1) 動機付け冊子（買い物行動の帰結に関する健康、

環境、地域とのふれあい、地域経済の情報）、代替手段となる中心市街地の店舗情報として2) 店舗紹介冊子（地域の生産品と店舗）、そして実行意図を活性化させるための3) コミュニケーションアンケート（冊子読了の有無、地域の店舗利用意図の程度、店舗までの道順の記入を要請）、である。

このコミュニケーションから3~4箇月後の事後調査結果より、約3割の回答者が近所の店舗での買い物を意識するようになり、半数以上の回答者が近所の店舗での買い物を他者に勧めていたほか、店舗紹介冊子に掲載されていた店舗利用頻度が2倍以上に増加したという効果が報告されている²¹⁾。

図14.1に述べた行動変容のプロセスモデルと14.2.3項に述べたMMのさまざまな技術要素は、交通行動のみならずさまざまな種類の行動変容に用いることができる。例えば景観配慮行動変容^{21), 22)}、災害避難行動変容^{23~25)}などにも応用され、その効果が検証されている。

以上、本項では「MM技術の組合せ」という視点を中心にMM事例を紹介したが、実際には単に技術要素の組合せを吟味するだけでMMが成功するわけではない。さまざまなステークホルダーが何を思い、願って連携したか、どのようにして種々のハードルを乗り越えたか、定量的効果のみならず、どのような定性的効果が得られたか、などの方がむしろ重要な視点であろう。しかしながら、紙幅の関係上、本項で言及することが難しいため、この点については文献3)を参照されたい。(谷口綾子)

14.2.5 計画の効果計測と評価²⁶⁾

MMのマネジメント(plan, do, check, action)において、各時点で実施する個々のMM施策の「評価」(check)は、1) 当該地域のマネジメントを適切に展開する上でも、2) より効果的・効率的なMM技術の発展を期する上でも、きわめて重要である。本項では、モビリティ・マネジメントの効果計測および施策評価の基本的な考え方を述べる。

〔1〕 施策評価の基本的な考え方

(1) 施策評価方法の種類 施策効果を評価する最も基本的な考え方は、「with/without評価」の考え方である。すなわち、「当該施策があった場合」(with状態)と「当該施策がなかった場合」(without状態)のそれぞれの評価尺度の差(比)を施策の効果とみなす、というものである。

ここで、「当該施策があった場合」(with)の状態は、当該施策実施後の状況を直接測定すれば把握でき

るが、「当該施策がなかった場合」(without)の状態の測定方法には複数のものが考えられる。その相違によって、評価方法は以下の三つに分類される(表14.2参照)。

a) 事前事後比較 「事前」を without 状態、「事後」を with 状態とみなし、両者の差(比)を施策評価とみなす。この評価が正当化されるか否かは、「事前」を without 状態とみなせるか否かにかかっている。すなわち、事前事後で指標が安定していることが保証される場合に限り、この方法は正当化できる。

b) 事後対統制群比較 施策を実施する群(以下、施策群と呼称；with 状態に対応)と施策を実施していない群(統制群；without 状態に対応)の2群を意図的に創出し、事後における両者の差異(比)だけをもって「施策効果」とみなす。

c) 事後対推定 without 比較 事後の without 状態を「推定」し、これと、事後に実際に実現している状態(with 状態)とを比較し、これを施策効果とみなす。原理的には、この方法を用いれば、すべての施策効果を評価できる。事後の without 状態を推定する方法には、施策を実施する群(以下、施策群と呼称)と施策を実施していない群(統制群)の2群を意図的に創出した上で、両群の事前と事後の状態を測定する事前事後対統制群比較法と集計データを用いて、「季節変動」あるいは「地域変動」を特定し、それを用いて事後の without 状態を推定する外生データによる事後対推定 without 比較法がある。

表 14.2 施策評価の方法

評価方法		概 要
事前事後比較		MM 実施前後の状態を測定し、その差を、MM 効果とみなす。
事後対統制群比較		MM を実施する群(施策群)と MM を実施しない群(統制群)を設け、MM 実施後の両者の状態を測定し、その両者の差を MM 効果とみなす。
事後対推定 without 比較	事前事後対統制群比較法	MM を実施する群(施策群)と MM を実施しない群(統制群)を設け、MM 実施前後の両者の状態を測定する。そして、 $(\text{施策群事前値}) \times \{(\text{統制群事後平均値}) / (\text{統制群の事前平均値})\}$ で得られる値(without 状態)と施策群の事後値の差を MM 効果とみなす。
	外生データによる事後対推定 without 比較法	MM 実施前後の状態を測定する。一方で、MM 実施前の値となんらかの外生データの両者を用いて、without 状態を推定し、それと施策群の事後値の差を MM 効果とみなす。

(2) 評価の対象の分類

評価の視点には、つぎのような分類がある。

a) 「測定対象」による分類：集計の評価／非集計の評価 PDCA サイクルの初期段階におけるパイロット的取組みである場合には、非集計の評価を活用する。パイロット的なものではなく、対象が母集団に占める割合が一定割合以上(例えば、2, 3 割以上)となるような実務的取組みの場合には集計の評価を行う。ただし、その場合でも、非集計の評価でしかわからない尺度(例えば、心理的評価、CO₂ 評価)もあり、少なくとも一部の参加者データを用いた非集計の評価を行う。

b) 「非集計的评价調査対象者の選定方法」による分類：MM 内全数調査／MM 内サンプル調査

非集計的评价のための調査を行う場合、その対象者の選定方法に応じて、MM 内全数調査と MM 内サンプル調査の2種類が考えられる。MM 内全数調査とは、MM のコミュニケーションツールに評価のための調査項目を導入するものであり、MM 参加者全員を評価のためのサンプルとみなす調査である。回収率／参加率の向上を目指して、簡便な調査を行うことが必要である。一方、MM 内サンプル調査とは、MM 参加者の中から、一部の参加者を抽出して MM 効果評価のために行うものである。より精度の高い評価を目指し、一定の負担を伴うもののより精度の高い調査(日別行動記録形式・ダイアリー形式のアンケート調査、トリップメーター調査、プローブパーソン調査等)を行うことが得策である。

c) 「測定期間」による分類：長期的評価／中期的評価／短期的評価 短期的なものを行うことに加えて、少なくとも1年後をめどにした中長期的評価を行う。そのためにも、定常的予算確保を、初年度から念頭に置く必要がある。

d) 「評価目的」による分類：自動車利用削減量の評価／代替手段利用増加量の評価(鉄道・バス・自転車・徒歩等)／CO₂ 削減量の評価／カロリー消費量増加量の評価／心理的評価 いずれの評価を行うかは、施策目標によって設定するのが望ましい。

[2] 評価尺度

(1) 集計的评价 集計的评价尺度には、公共交通旅客数や道路交通量、旅行速度等が考えられる。

(2) 非集計的评价(行動尺度) 行動尺度には、自動車の利用実態(総移動距離、トリップ数、台キロ、ほか)、非自動車の利用実態(鉄道、バス、自転車、徒歩、等)、CO₂ 排出量削減、カロリー消費量増加などが考えられる。

a) 自動車の利用実態に関する指標 自動車の

利用実態を表す指標としては、個人ごとの自動車による移動距離を用いる方法や車両に着目して車両ごとの移動距離を用いる方法が考えられる。

b) 非自動車の利用実態に関する指標 各個人の利用交通手段別移動時間が把握可能なデータ取得手法（プローブパーソン調査形式、アンケート調査形式等）を採用し、事前と事後の比較を行うことにより、個人別の公共交通・自転車・徒歩利用における移動時間・回数変化状況を算出する。

c) CO₂ 排出量に関する指標 CO₂ 排出量を算定する方法としては、個人ごとの自動車による移動距離や車両ごとの移動距離を用い、移動距離当りの CO₂ 排出係数を適用して CO₂ 排出量の算定を行う方法が考えられる。

d) カロリー消費量に関する指標 カロリー消費量を算定する方法としては、個人ごとの利用交通手段別移動時間を用い、移動時間当りのカロリー消費係数を適用してカロリー消費量の算定を行う方法が考えられる。

(3) 非集計的評価（心理尺度） 心理尺度として、土木学会では、図 14.5 の尺度を推奨しており、参照にされたい。（牧村和彦）

14.3 国内外の動向とこれからの方向性

MM は 1990 年代の後半から、欧州やオーストラリアの取組みを参照しつつ、国内に導入され、いまや日本全国に拡大発展を遂げた「コミュニケーション」を中心とした総合的な交通戦略である。本節では、まず、MM の先進国である欧州の動向を探るため、欧州における MM の情報交換の場である ECOMM (European Conference on Mobility Management) に焦点を当て、そこで近年取り上げられている主要な議論を紹介する^{27), 28)}。つぎに、日本版 ECOMM として 2006 年に発足した JCOMM (Japanese Conference on Mobility Management) における動向を参照しつつ、国内における今後の MM の方向性を探る。

14.3.1 欧州における MM

[1] 欧州における MM のプラットフォーム：EPOMM

EPOMM (European Platform on Mobility Management) は MM に取り組んでいる欧州の国々のネットワーク組織として、ブリュッセルに設置されている国際的な非営利団体である。当該組織は EPOMM に加盟する欧州各国の MM 責任者によって構成されており、主要な役割はつぎのとおりである。

【必須項目】

「クルマにあまり頼らないライフ・スタイル」を目指そうと思いませんか？	全く思わない ← どちらとも言えない → とてもそう思う ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
------------------------------------	---

※分析方法は、「全く思わない」を 1、「とてもそう思う」を 5 として点数化し、その後に、通常、集計単位となるグループ毎の平均値をもってして評価。いかも同様。

※なお、これは心理学的には「自動車抑制行動についての行動意図」と呼ばれる尺度

【参考項目】

「できるだけ、環境に優しい移動」を心がけようとおもいますか？	全く思わない ← どちらとも言えない → とてもそう思う ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
「できるだけ、健康に良い移動」を心がけようとおもいますか？	全く思わない ← どちらとも言えない → とてもそう思う ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
「できるだけ、安全に移動すること」を心がけようとおもいますか？	全く思わない ← どちらとも言えない → とてもそう思う ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
「できるだけ、〇〇を利用しよう」と思いませんか？	全く思わない ← どちらとも言えない → とてもそう思う ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

※最後の設問の〇〇には、交通手段名（自転車・公共交通・バス・〇〇線等）を挿入

※なお、これらはそれぞれ、環境配慮行動、健康配慮行動、安全配慮行動、各交通手段資料行動についての「行動意図」と呼ばれる尺度

図 14.5 心理尺度の推奨項目

- ① 環境にも、社会的にも経済的にも優しいモビリティの実現に向けたMMを促進すること。
- ② 欧州におけるMMを普及させ、さらに発展させること。
- ③ 欧州各国間における、MMに関する情報交換や技術の習得を支援すること。
- ④ 欧州における公共団体や中央政府からMMに関するアドバイスを求められた際に主要なパートナーとなること。

EPOMMの具体的な取組みとしては、最新かつ詳細なMM情報をニューズレター形式で提供すること、欧州、国、地域、地方におけるMMの水準を統一すべく、加盟国間の国家的なネットワークをサポートすること、トレーニングやワークショップを通じてMMのノウハウを開発し、伝達すること、そして、ECOMMの開催を通じて、世界レベルでのMMネットワークを形成することである。図14.6の網掛け部分はEPOMM加盟国を表しており、2015年現在、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、イギリスが運営における中心的な役割を担っている。



図14.6 EPOMM加盟国

〔2〕 欧州におけるMM会議：ECOMM

ECOMMとは、欧州におけるMMに関する情報を交換し、知見・知識を広めることを目的とした会議である。1997年のアムステルダム会議に始まり、加盟各国の持ち回りで年1回開催されており、毎年、欧州各国から300～400名のMMの実務者や専門家が参加している（参加者の内訳は、例えば、2014年のフィレンツェ会議では、6割弱を民間が占め、そのほかは地方都市関係者が3割、政府関係者、大学関係者が各1

割となっている）。ECOMMは開催地の特色を生かしたエクスカージョン、基調講演、展示、50～80編の口頭発表、ワークショップ等から構成される3日間のイベントであり、毎回メインテーマ、サブトピックが設定されており、その時々テーマに応じて幅広く集中的な情報交換が行われている。ECOMMの質の高い議論や継続的な改善はEPOMMによって管理されており、例えば、2010年のグラーツ会議では20枚のスライドを20秒ごとに切り替えながら、明快で魅力的なプレゼンテーションを行う“Pecha Kucha”と呼ばれるプレゼンテーション形式が試行され、翌年以降の会議でも採用されている。

〔3〕 近年のECOMMにおける議論の動向

近年のECOMMにおける議論の動向をEPOMMの公式サイトから参照する。欧州における自動車交通の抑制策は、都心部の流入規制やトランジットモール化などにより早くから実施されてきた。例えば、オランダでは、第二次全国交通輸送構造計画（SVV-II）において、1986年から2010年にかけて自動車交通量が70%増となるとの予測を受け、環境問題・渋滞・事故の激化に対応するため交通量増加を半減させることを目標として、モビリティ抑制策が推進されており、その具体策の中で「モビリティ・マネジメント」施策として、人流・物流の削減のためのABC「適業適所」立地政策を含む種々のTDM施策が取り上げられている²⁹⁾。このような背景から、2008年頃までのECOMMでは、持続可能な交通需要マネジメントのためのMM手法・技法やそのプログラム化に関するテーマで議論されてきた。

その後、2009年のサンセバスチャン会議では、「MMの費用対効果と評価」をメインテーマとして、MMプログラム評価のためのガイドラインや、MMの標準的な評価について報告がなされた。またサブテーマには、自転車やレジャーなど、自動車抑制策にとどまらず、ライフスタイル全般にフォーカスされ始めた点が特徴である。

2010年のグラーツ会議では、「歴史的街区（historical centers）」、「再開発地区（new districts）」といったキーワードが現れ、都市の特性や規模に応じたMMの役割に関する議論や、世代にも焦点が当てられ、活動的な高齢者が増加する社会におけるMMの役割についても議論がなされた。

2011年のトゥールーズ会議では、世界的な金融危機を背景として、限りある財源の中で効率的なMMを推進すべく、MMの財源や費用対効果の観点から評価手法といったテーマで議論がなされた。例えば、同会議では、MMの過程を評価する手法として、スウェー

2014年のフィレンツェ大会のメインテーマは「生き生きとした公平で豊かなモビリティへの橋渡し」であり、近年の持続可能な都市モビリティ計画(sustainable urban mobility plan, SUMP)においていかにMMを位置付けていくか、というテーマでデン

2015年ユトレヒト大会では、「移動する人々：成功のカギは利用者指向」をメインテーマとして、行動変容に至る心理的プロセスの検証や、職場交通におけるマイカー通勤削減に向けた一連の取組みの紹介のほか、自転車ユーザーが多い開催地の事情を反映してか、自転車の走行環境や利用促進に向けた議論が活発になされた。また展示ブースにおいては、パソコンやスマートフォンの画面上で簡単なアンケートに応えることで、自宅から学校までの「通学プラン」を作成できる Mobility School と呼ばれるアプリが紹介されるなど、ITを活用した取組みにも注目が集まっていた。

〔1〕 国内における MM の広がり

国内における MM 施策の経緯を表 14.3 に示す。最初の MM の実務的な取組みは 1999 年の札幌におけるトラベルフィードバックプログラム (TFP) のパイロットテストといわれている。その後、2001 年に国

表 14.3 わが国の MM 施策の経緯 (2014 年 7 月現在)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
						実験的事例の蓄積													
						国土交通省の関与開始													
●	MM 的施策が雑誌で紹介される									●事業所 MM のマニュアル策定								●書籍『モビリティを マネジメントする』 発刊（学芸出版社）	
●	札幌 TFP パイロットテスト										●国土交通省エコ通勤プロジェクト開始								
●		札幌 TFP 日本初の本格実施									●MM の効果計測マニュアル策定								
●		阪神高速湾岸線の MM 実験										●JCOMM 一般社団法人化							
●			態度・行動変容研究に IATSS の研究助成											●書籍『モビリティ・マネジメント教育』 発刊（東洋館出版社）					
●				土木学会：態度・行動変容研究 WS の立上げ															
●					京都府交通需要マネジメント計画に MM 推進が記載										●JCOMM 行政会員の設置				
●						土木学会：WS が小委員会へ昇格													
●						書籍『MM の手引き』発刊（土木学会）													
●						交通エコモ財団「交通・環境学習」の推進開始													
★						第一回 JCOMM（東京）								★第六回 JCOMM（八戸）					★第十一回 JCOMM（松山）
★						第二回 JCOMM（札幌）								★第七回 JCOMM（富山）					
★						第三回 JCOMM（京都）								★第八回 JCOMM（仙台）					
★						第四回 JCOMM（大分）									★第九回 JCOMM（帯広）				
★						第五回 JCOMM（福山）										★第十回 JCOMM（東京）			
■	国土交通省（旧建設省） 社会実験プロジェクト開始										■地域公共交通の活 性化および再生に 関する法律施行			■生活交通 サバイバル 戦略事業化			■国土交通省環境行動計画 （2014～2020）に MM 掲載		
																	■改正地域公共交通の活性 化および再生に関する法 律成立		

〔注〕 ●：MM 関連の動き ■：国の動き ★：日本モビリティ・マネジメント会議（JCOMM）

際交通安全学会（IATSS）内に態度行動変容に関する研究グループが設置され、2003年には土木学会内部に設置された研究グループに活動が引き継がれることとなる。2004年には国土交通省による「近畿地方交通審議会答申第8号」を契機としてMMが交通施策として明確に位置付けられることとなる³⁰⁾。その後、2006年にJCOMMが発足し、以後、着実に事例数が増加している。2010年11月までに報告されているMM実施都市は150件、事例数は累計479件に上る³¹⁾。対象者別の推移を見ると、居住者MM、教育MMについては2001年以降現在まで緩やかに増加している一方、職場MMの報告件数は2008年を境に急増しており、2008年の国土交通省における「エコ通勤ポータルサイト」の開設が影響しているものと考えられる。

〔2〕 国内におけるMMのプラットフォーム： JCOMM

JCOMMは、2006年の東京開催以後、毎年全国各地に会場を移し、全国から国や地方自治体、大学、コンサルタント等から300名程度が参加している。第3回大会以降は行政、コンサルタント、学識に加え、交通事業者、民間、NPOからの参加者も増えており、国内におけるMMの裾野の広がりが見られる。発表テーマにも多様化が見られ、「渋滞緩和」や「環境負荷の軽減」といった交通政策課題への対応を目的とした取組みに加え、近年では、「買い物MM」や「健康増進MM」、「防災対策」といった、より市民生活に密接に関わる新たな分野においてもMMの可能性が見いだされつつある。

MMの効果としては、個々のプロジェクトにおいてさまざまな評価がなされているが、鈴木ら³²⁾が実施した居住者を対象とした31のTFP事例に基づく包括的な集計分析結果によると、自動車利用約19%減、公共交通利用約32%増という大きな成果が確認されている。

〔3〕 国内におけるMMの方向性

欧州と国内におけるMMの特徴に着目すると、国内においては、一部ハード施策とソフト施策を組み合わせた複合的なプロジェクトが展開されているものの、心理学の知見に基づくTFPをはじめとするソフト施策単独で実施されることも多い。一方、欧州では、ソフト、ハード施策を組み合わせ、より大きな枠組みで、キャンペーンを含む大規模なMMが展開されている。実際に、先に見たECOMM会議においても多くのプロジェクトが公共交通のネットワークの拡充や、自転車レーンの増設等のハード整備を伴うプロジェクトを展開している。こうした違いは、MMの

導入の背景が両者で異なる（欧州はコンサルタント主導で提案され、日本では交通計画系の研究者主導で提案された）ことに加え、MMの予算規模の違いが影響しているものと考えられる。すなわち、欧州は、国家的施策としての大規模な予算付けがなされている一方、国内においては、公共交通活性化総合プログラム（2002～2009年度）や環境省のESTモデル事業（2004～2006年度）などの補助制度を活用した事例が多く、特に地方都市においては担当者の試行錯誤によって、補助金等を活用しながらプロジェクトが推進されているのが現状である。こうした課題を受け、2014年の国土交通省環境行動計画（2014～2020年）において、今後推進すべき環境政策の4分野の中に、低炭素社会を支えるライフスタイルへの変容を促す政策としてMMが位置付けられており、国内におけるMMの更なる発展が期待される場所である。

（宮川愛由）

14.4 これからの方向性

MMはこれまで、交通まちづくりやバスの利用促進、鉄道の利用促進といった側面で、MMというコンセプトがなければ生み出すことができなかったであろう、さまざまな効果を現実に生み出している。例えば、京都市では7年以上にわたる持続的なコミュニケーションの展開を通して、19万人の市民の行動を直接変容させ、都市圏の自動車分担率が最大で4%減少するという帰結が得られている。帯広の十勝バスではMMを通して、路線バス全体で約2割の利用者像が得られているし、明石市のコミュニティバスは、MMの取組みを通して42%もの利用者増を実現している。

すなわち、MMは着実に、人々の意識と行動を変え、それを通して、利用者数や分担率といった具体的に測定可能な尺度で明らかになるほどの効果が得られているのである。

こうした実情を受けたいま、今後のMMをどのように発展させていけばよいのか、その方向性と課題をここにとりまとめる。

〔1〕 MM成功物語の社会的共有によるMMの考 え方の普及

第一のMMの課題は、こうしたMMの有効性が、交通関係者の間にいまだ広く知られていないところにある。交通の問題を、あくまでもシステム論の視点からのみ捉え、技術的、工学的な取組みを繰り返すことで、解決しようとする姿勢は、いまだあらゆる局面に広く浸透している。交通・モビリティは一面において

「無機質な物理現象」である以上、技術的、工学的な物事の捉え方が一面において不可欠であることは間違いない。

しかし、交通・モビリティは、もう一面において「有機的な社会現象」なのである。だから、人と人との交流、コミュニケーションを中軸とした「マネジメント」の姿勢は、各種の交通上の課題を解決するに当たって、必要不可欠なのである。こうしたものの見方がいまだ、多くの関係者の間に浸透してはいない。

そうした考え方の浸透において重要なのは、「MMの成功物語」を広く、関係者の間で共有していくことである。例えば、MM成功物語を多数とりまとめた書籍『モビリティをマネジメントする』（藤井、谷口、松村）³⁾等を通して、MMの考え方をさらに普及していくことが、現時点において涵養である。

〔2〕モビリティ・マネージャーの高度化

MMにおいて、それを行おうとする者（いわゆる「モビリティ・マネージャー」）にとって何よりも重要なのは、「真剣さ」、「まじめさ」である。政治力や財政力があることはきわめて重要であることは論を俟たないものの、それにもまして重要なのは、人間どうしが交流する力、すなわち「コミュニケーション力」、「社交力」である。そして、適切なコミュニケーションや社交にとって大切なのが、対象とする人に「まじめに」、「真剣に」向き合うという姿勢なのである。いわゆるコミュニケーションスキルがない者でも、（行政官、事業者、利用者などの）コミュニケーションの対象者を真剣に、真摯に思いやる心があれば、そのコミュニケーションは対象者の心を動かし得る力を持つ（無論、受け手に心がなければ、動きようがないものではあるが）。

こうしたコミュニケーションの基本的姿勢を保った上で、過去のMMの成功事例を学び、基本的な技術や知見を身に付けた人物がいれば、その場その場の状況に合わせながら、MMを効果的に展開していくことができることとなる。

ついでに、MMをより高度化していくためにも、こうした資質を身に付けたモビリティ・マネージャーをなんらかの形で発掘したり育成していくことが肝要である。

〔3〕MM成功物語のさらなる蓄積

こうした良質なモビリティ・マネージャーは、秀逸なマネジメント事例を通して育成される。したがって、「MM成功物語のさらなる蓄積」が必要不可欠である。交通まちづくり、バス・鉄道利用促進、TDM、MM教育といったオーソドックスなMMについては、

その展開を政府と学界で（JCOMM、日本モビリティ・マネジメント会議等の場を通して）支援していくことが肝要である。

〔4〕MMをさまざまな領域に展開していく

こうした既存のMM事例が展開してきた領域にも、MMの考え方、つまり、無機的なシステムをターゲットとするのではなく、有機的な組織、あるいは、人物をターゲットとしてモビリティの問題を解決していくとする考え方を適用していくことが必要である。例えば、都市内交通の「整備」それ自体の問題にMMの概念は必ずしも適用されてはいない。こうした取り組みは、多分に「行政」さらには「政治」のプロセスに深く関わるものでもあるが、現実には巨大な公共投資を伴う都市内交通の「整備」に関わる人々（例えば、政治家や財務当局の官僚等）を対象として「マネジメント」を仕掛け、コミュニケーションと社交を中心として、整備を進める方向へと、対象者たちの意識の変容を促していくことは、現実には都市内交通整備が進められるためには、必要不可欠な取り組みである。今後は、こうした「ハード整備プロセス」を促進させていくタイプのMMを展開していくことが求められており、これを全国で展開していくことで、全国のモビリティが目に見えて改善していくこととなろう。

同様の視点で、「都市間交通インフラ整備」、「国土軸形成」を促していくモビリティのマネジメントを推進し、その事例を蓄積していくことが求められている。さらには、「空港の利用の高度化」、「港湾の利用の高度化」等の領域のMMも考えられるであろう。

（藤井 聡）

引用・参考文献

- 1) 藤井 聡：土木計画のための社会的行動理論—態度追従型計画から態度変容型計画へ—、土木学会論文誌、No.688/IV-53、pp.19~35（2001）
- 2) 藤井 聡：社会的ジレンマの処方箋—都市・交通・環境問題のための心理学—、ナカニシヤ出版（2003）
- 3) 藤井 聡、谷口綾子、松村暢彦：モビリティをマネジメントする—コミュニケーションによる交通戦略、学芸出版社（2015）
- 4) ビーター・ドラッカー著、上田惇生訳：マネジメント、ダイヤモンド社（2001）
- 5) 広瀬幸雄編：環境行動の社会心理学—環境に向き合う人間のこころと行動（シリーズ21世紀の社会心理学11巻）、北大路書房（2008）
- 6) 土木学会編：モビリティ・マネジメント（MM）の手引き—自動車と公共交通の「かしこい」使い方を考えるプログラム—、土木学会（2005）
- 7) 藤井 聡、谷口綾子：モビリティ・マネジメント入

- 門一人と社会を中心に据えた新しい交通戦略一、学芸出版社 (2008)
- 8) 谷口綾子, 原文宏, 村上勇一, 高野伸榮: TDMを目的とした交通行動記録フィードバックプログラムに関する研究, 土木計画学研究・論文集 Vol.18, pp.895~902 (2001)
- 9) 村田香織, 室町泰徳: 個人の通勤交通行動が健康状態に与える影響に関する研究, 土木計画学研究・論文集, No.23, CD-ROM (2006)
- 10) 許 欣, 谷口綾子, 石神孝裕, 平田晋一: 日本の子どもの交通行動の現状と経年変化, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM), Vol.50 (2015)
- 11) 谷口綾子, 藤井 聡: 公共交通利用促進のための“エモーショナル”なマーケティング戦略—ウィーン市交通局のモビリティ・マネジメント—, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM), Vol.33 (2006)
- 12) 谷口綾子, 島田絹子, 中村文彦, 藤井 聡: 龍ヶ崎市におけるコミュニティ・バス利用促進モビリティ・マネジメントの効果分析—フォーカス・ポイントの相違が態度・行動変容効果に及ぼす影響—, 土木学会論文集 D, Vol.64, No.1, pp.65~76 (2008)
- 13) 谷口綾子, 原文宏, 藤井 聡: モビリティ・マネジメントによる公共交通利用促進とその定量効果の検証—帯広市のコミュニティバスを例として—, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM), Vol.30 (2004)
- 14) 谷口綾子, 藤井 聡: 公共交通利用促進のためのモビリティ・マネジメントの効果分析, 土木学会論文集 IV 62, No.1, pp.87~95 (2006)
- 15) 谷口綾子, 藤井 聡: 交通事業者におけるバス“利用者”から“顧客”への認識の変容: ポローニャ市交通局の事例とその含意, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM), Vol.31 (2005)
- 16) 唐木清志, 藤井 聡編: モビリティ・マネジメント教育, 東洋館出版社 (2011)
- 17) 谷口綾子, 平石浩之, 藤井 聡: 学校教育モビリティ・マネジメントにおける簡易プログラム構築に向けた実証的研究—秦野市 TDM 推進計画における取り組み—, 土木計画学研究・論文集, 23, pp.163~170 (2006)
- 18) 谷口綾子, 浅見知秀: 交通問題をテーマとした学校教育プログラムにおける「葛藤」の効果, 第 43 回都市計画論文集, pp.775~780 (2008)
- 19) 糟谷賢一, 谷口綾子, 石田東生: 交通環境教育への健康問題追加による影響分析, 土木学会論文集 H, Vol.3, pp.12~21 (2011)
- 20) 鈴木春菜, 藤井 聡: 買い物行動の態度・行動変容に向けたコミュニケーション施策—福岡県朝倉市における地産地消商業活性化の取組, 土木計画学研究・発表会, Vol.38, 和歌山大学 (2008.11)
- 21) 香川太郎, 谷口綾子, 藤井 聡: 商店主の景観改善行動に対する態度変容に向けた心理的方略の研究, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM) Vol.37 (2008)
- 22) 天野真衣, 谷口綾子, 藤井 聡: 社会実験を通じた自発的街路景観変容に関する研究—自由が丘しらかば通りを事例として—, 景観・デザイン研究論文集, 9, pp.73~82 (2010)
- 23) 谷口綾子, 藤井 聡, 柳田 稔, 小山内信智, 小嶋伸一, 伊藤英之, 清水武志: 土砂災害の避難行動誘発のための説得的コミュニケーション・プログラムの開発と効果検証, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM) Vol.39 (2009)
- 24) 林真一郎, 小山内信智, 伊藤英之, 谷口綾子, 藤井 聡: 土砂災害に対する住民の警戒避難行動促進のための働きかけ手法, 土木技術資料, Vol.52, No.8, pp.14~17 (2010)
- 25) 谷口綾子, 林真一郎, 小山内信智, 伊藤英之, 藤井 聡, 菊地 輝: 土砂災害避難リスク・コミュニケーション・プログラムの行動誘発効果—鹿児島県さつま町の事例—, 土木計画学研究・講演集 (CD-ROM), Vol.44 (2011)
- 26) 土木学会土木計画学研究委員会 日本モビリティ・マネジメント会議 (JCOMM) 実行委員会: モビリティ・マネジメント施策評価のためのガイドライン (2010.01)
http://www.jcomm.or.jp/material/download/MM_evaluation_guideline.pdf (2016 年 6 月現在)
- 27) 欧州モビリティ・マネジメント会議 (ECOMM) Web サイト:
<http://www.epomm.eu/index.php?id=2632> (2016 年 6 月現在)
- 28) EPOMM brochure: European Conference on Mobility Management—Managing mobility for a better future—
- 29) 太田勝敏: 交通需要マネジメント (TDM) の展開とモビリティ・マネジメント, IATSS Review, Vol.31, No.4, pp.31~37 (2007)
- 30) 藤井 聡: 日本における「モビリティ・マネジメント」の展開について, IATSS Review, Vol.31, No.4, pp.278~285 (2006)
- 31) 安部信之介, 鈴木春菜, 榊原弘之: 地方都市におけるモビリティ・マネジメントの継続状況と要因に関する研究, 土木計画学研究・発表会, Vol.44 (2011)
- 32) 鈴木春菜, 谷口綾子, 藤井 聡: 国内 TFM 事例の態度・行動変容効果についてのメタ分析, 土木学会論文集 D, 土木学会, Vol.62, No.4, pp.574~585 (2006)
- 33) 藤本 宣, 谷口綾子, 谷口 守, 藤井 聡: モビリティ・マネジメントにおける動機付け情報の効果に関する研究, 土木学会論文集 D3, Vol.72, No.5, pp.L1321~L1330 (2016)